

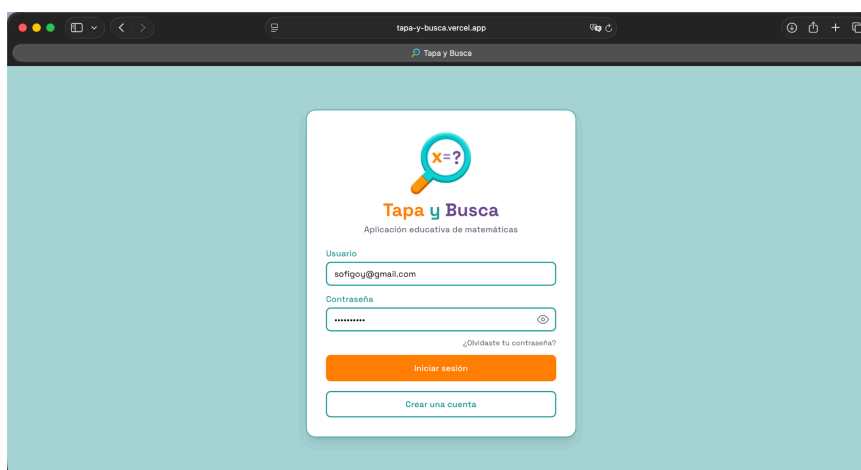
Manual de usuario - Tapa y Busca

Este documento explica paso a paso cómo utilizar la aplicación: autenticación (inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña), visualización del listado de ecuaciones y uso de filtros, creación de ecuaciones, descarga y subida (publicación) de ecuaciones y la resolución paso a paso. Incluye casos y mensajes más comunes para que se sepa qué esperar en cada flujo.

Autenticación

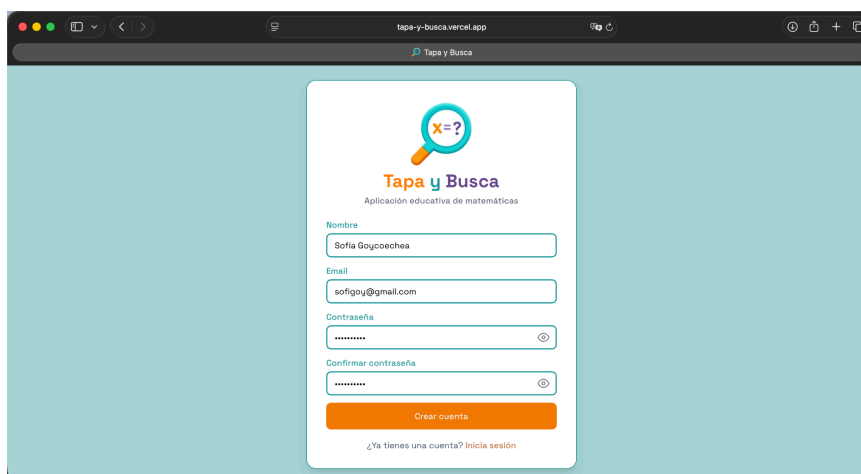
Iniciar sesión

1. Ve a “Iniciar sesión”.
2. Completa correo y contraseña.
3. Pulsa “Iniciar sesión”.
4. Si las credenciales son correctas, serás redirigido/a al tablero “Mis ecuaciones”.



Registrarse

1. Ve a “Crear cuenta”.
2. Completa nombre, correo y contraseña, y confirma la contraseña.
3. Pulsa “Crear cuenta”.
4. Tras el registro exitoso, entrarás con sesión iniciada y se te redirigirá a “Mis ecuaciones”.

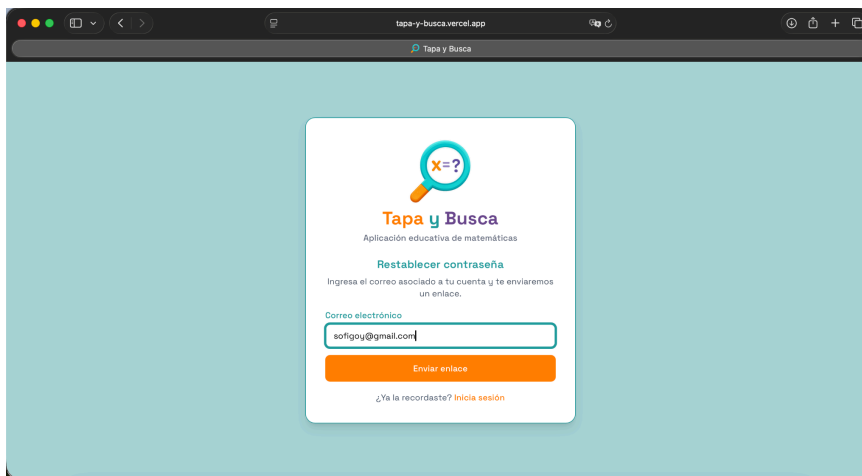


Validaciones

- Correo con formato válido.
- Contraseña con longitud mínima (8 caracteres).
- Confirmación de que ambas contraseñas ingresadas coincidan.
- Si el correo ya existe, verás un mensaje de error del servidor.

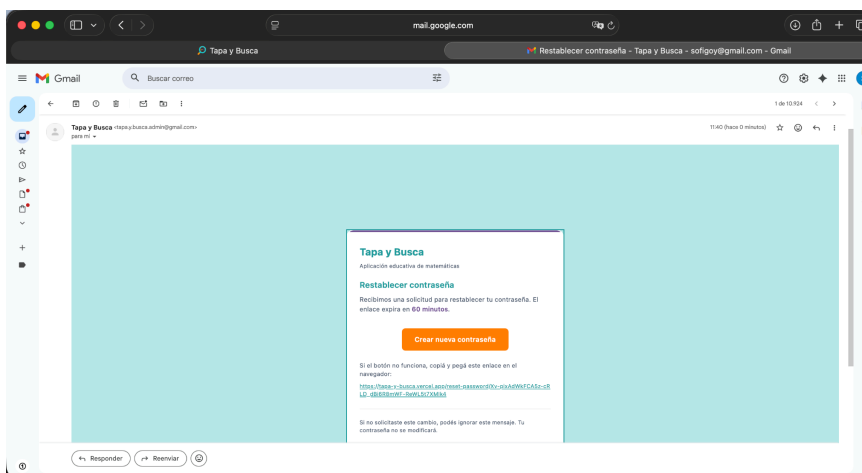
Olvidé mi contraseña

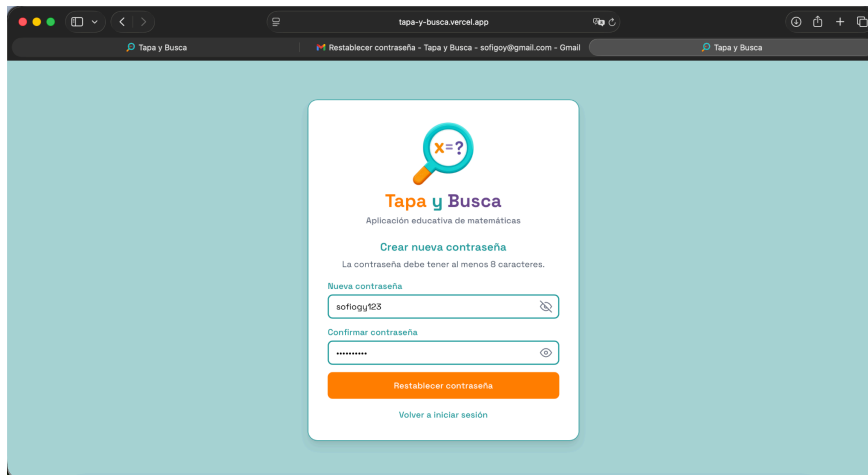
1. En la pantalla de autenticación, elige “¿Olvidaste tu contraseña?”.
2. Ingresa tu correo y pulsa “Enviar enlace”.
3. Si el correo es válido, verás un mensaje de confirmación y recibirás un enlace de restablecimiento (si tu correo está registrado).



Restablecer contraseña

1. Abre el enlace recibido por correo.
2. Define tu nueva contraseña y confírmala.
3. Pulsa “Restablecer contraseña”. Verás un mensaje de éxito y serás redirigido/a al inicio de sesión.

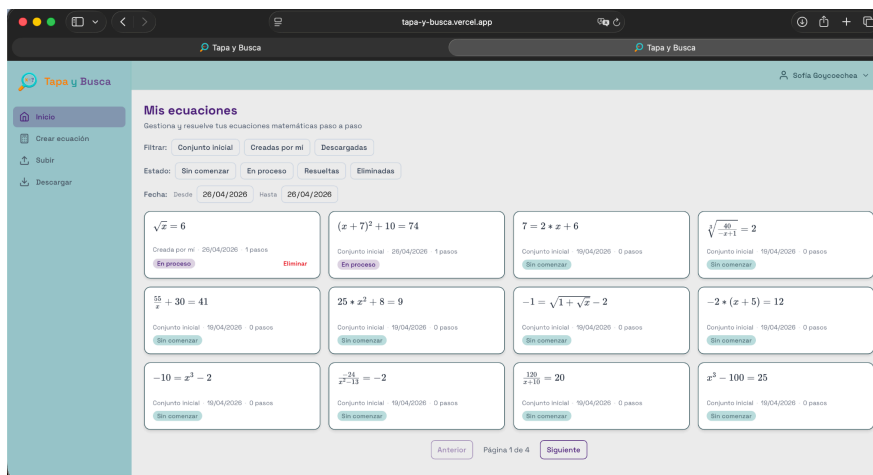




Mis ecuaciones (listado) y filtros

Al entrar al tablero “Mis ecuaciones” verás:

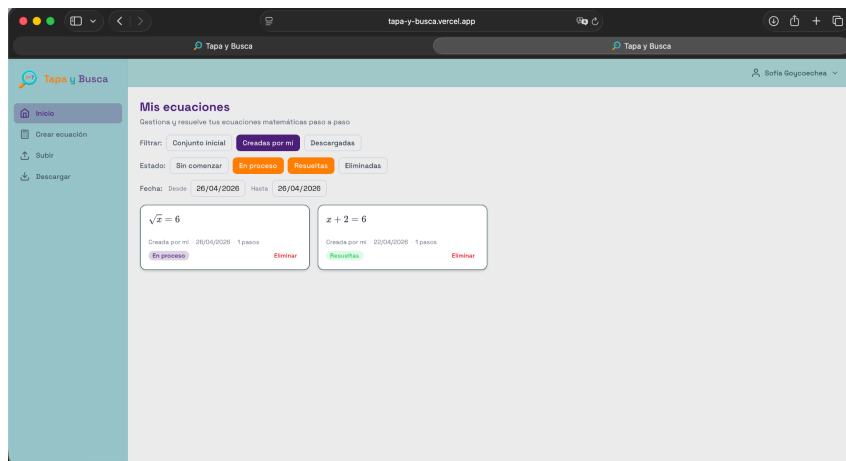
- Listado en tarjetas con tus ecuaciones.
- Acciones por tarjeta: abrir para resolver, eliminar (si corresponde).
- Paginación cuando hay muchas ecuaciones.
- Llamado a la acción contextual:
 - Si estás filtrando por “Descargadas”, botón “Descargar ecuaciones”.
 - Si no, botón “Crear ecuación”.



Filtros disponibles

- Origen (si has iniciado sesión): por ejemplo, “Creadas por mí”, “Descargadas” y/o “Conjunto inicial”.
- Estado: “Sin comenzar”, “En proceso”, “Resueltas” y, si has iniciado sesión, filtro adicional “Eliminadas”.
- Fecha: “Desde” y “Hasta”. Filtra por fecha de creación/descarga según el contexto.

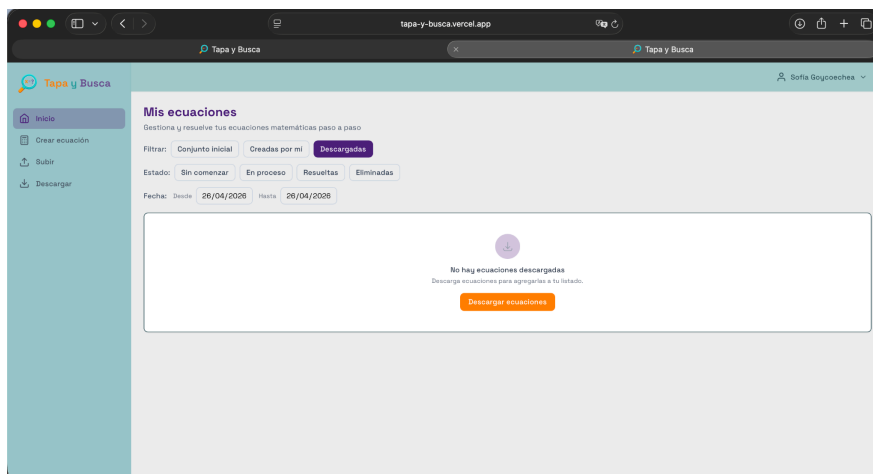
Los filtros pueden combinarse. Para limpiar un filtro, desmárcalo o borra la fecha.



IMPORTANTE: Si no ves ninguna ecuación en tu listado, verifica que existan datos creados o descargados en el rango de fechas seleccionado.

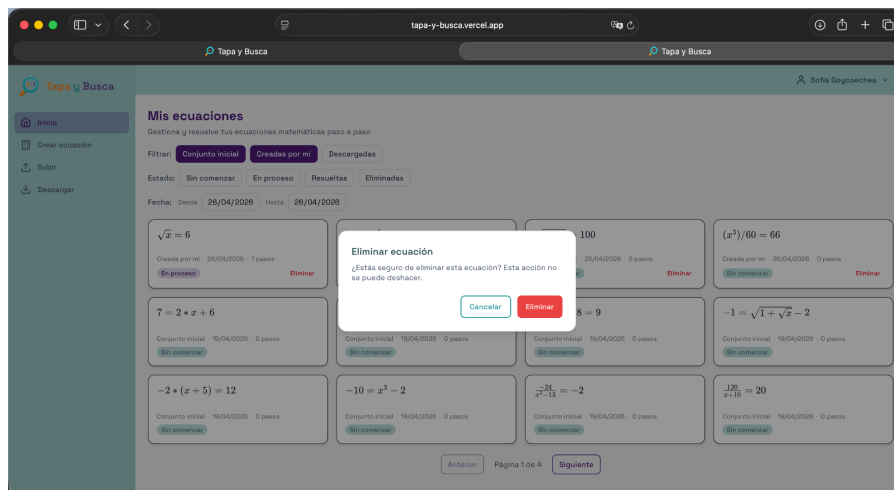
Estados vacíos

Si no hay resultados con los filtros actuales, se muestra un estado vacío con el CTA correspondiente ("Crear ecuación" o "Descargar ecuaciones"). Ajusta filtros o cambia el CTA para continuar.



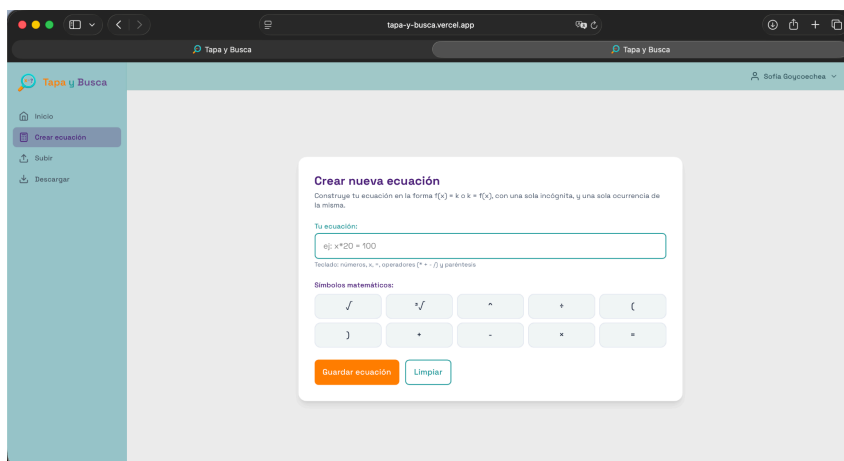
Eliminación de ecuaciones

Desde el listado puedes eliminar una ecuación propia o descargada. Se mostrará un diálogo de confirmación. Si confirmas, la ecuación pasará a estado "Eliminada" y podría ocultarse según el filtro de estado activo. Al confirmar la eliminación, la ecuación se mueve a un archivo histórico. Podrás seguir consultando los pasos que realizaste anteriormente, pero la ecuación pasará a un modo de "solo lectura", por lo que no podrás agregar nuevos intentos de resolución.



Crear ecuación

Accede a “Crear ecuación” desde el listado o el menú principal.



Formato y reglas

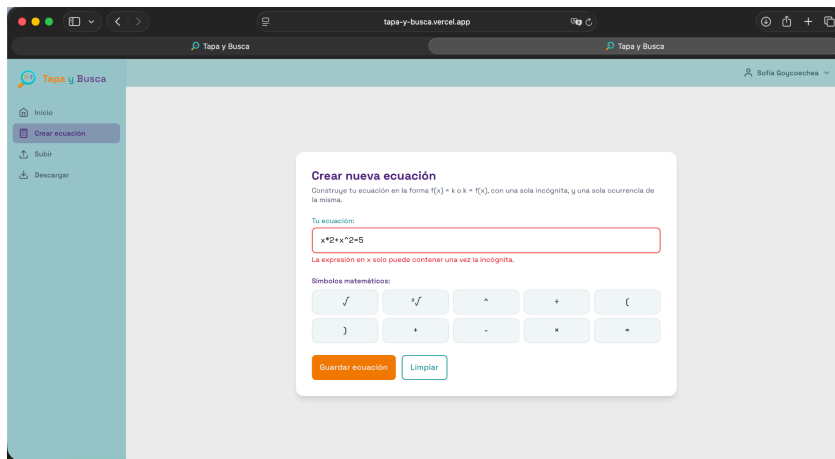
- Escribe la ecuación en forma $f(x) = k$ o $k = f(x)$ con una sola incógnita x .
- Teclado permitido: números, x , $=$, operadores $+$ $-$ $*$ $/$ y paréntesis $()$.
- Puedes usar la botonera de símbolos para ingresar fácilmente.
- Ejemplos válidos: $x*20 = 100$, $2*(x+5) = 30$, $x/2 + 3 = 10$.

Guardado

1. Ingresa tu ecuación en el campo “Tu ecuación”.
2. Pulsa “Guardar ecuación”.
3. Si es válida verás “Ecuación guardada correctamente.”. El campo se vacía y se regresa a “Mis ecuaciones”. Se permite crear ecuaciones con solución y sin solución real, siempre y cuando no impliquen un resultado infinito o una división por cero.

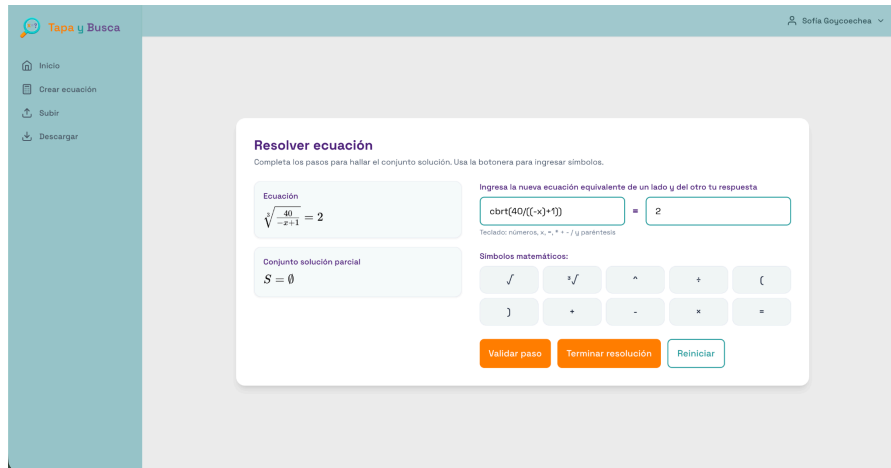
Validaciones

- Ecuación vacía o mal formada: recibirás un mensaje de error indicando el problema.
 - Más de una ocurrencia de la variable.
 - Más de una incógnita.
 - Paréntesis desbalanceados.
 - Caracteres no permitidos
 - etc.
- Si aparece un error genérico como “Error al crear la ecuación.”, revisa la sintaxis y vuelve a intentar.



Resolver ecuación

Abre una ecuación desde el listado para entrar al modo “Resolver ecuación”.



En esta pantalla vemos:

Panel con la expresión original.

Panel con el conjunto solución parcial, que inicialmente es vacío y se actualiza a medida que se avanza en la resolución.

Panel de trabajo con:

- Campo para la ecuación equivalente (ej. x , $2x$, $x+5$).
- Separador $=$ y campo para tu respuesta (ej. 3, $1/2$, 0,5).
 - Cualquiera de los dos campos puede usarse como ecuación equivalente/respuesta.
- Botonera de símbolos.
- Botones: Validar paso, Terminar resolución, Reiniciar.
- Panel de pasos registrados (si ya se realizaron pasos en la resolución).

Ecuación equivalente:

En el contexto del método "cover up", la ecuación equivalente que ingresas corresponde a la porción específica de la igualdad sobre la que estás operando en ese momento. La idea es "tapar" parte de la expresión y deducir cuánto debe valer lo que queda oculto para que la igualdad se cumpla. Por ejemplo, en la ecuación $x/2 + 10 = 21$, puedes "tapar" el término $x/2$ y determinar que su valor es 11, ya que $11 + 10 = 21$. Ese valor (11) es lo que ingresas en el campo de respuesta.

Flujo básico

1. Escribe una ecuación equivalente (el lado de la igualdad sobre el que operas) y tu respuesta propuesta.
2. Pulsa Validar paso para registrar el intento.
3. Repite hasta obtener el conjunto solución. Cuando creas haber registrado todas las soluciones, pulsa Terminar resolución.
4. Si aún faltan soluciones, el sistema te lo indicará y no cerrará la resolución.
5. Cuando todas las soluciones estén registradas, verás el resultado final y podrás reiniciar si deseas empezar de nuevo.

Acciones y mensajes clave**Validar paso:**

Registra un intento con la ecuación equivalente y la respuesta ingresadas:

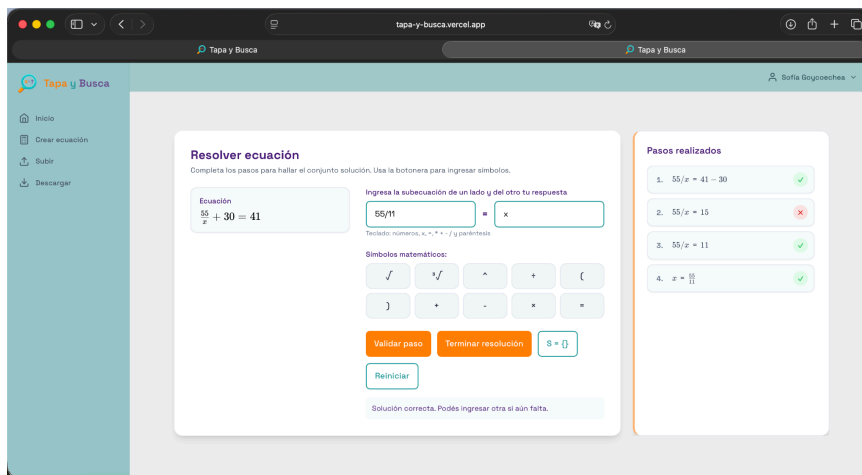
- Si es correcto, avanzas en el proceso.
- Si es incorrecto, verás un mensaje explicativo y el paso quedará marcado como no válido.

Terminar resolución:

- Si aún faltan soluciones por registrar, verás un mensaje tipo "Faltan más soluciones".
- Si el conjunto está completo, la resolución se da por finalizada y la ecuación queda con estado "Resuelta".
- Si llegas a la conclusión de que la ecuación no tiene solución real, no ingreses ningún valor: simplemente presiona el botón "Terminar resolución". El paso quedará registrado indicando que la ecuación no tiene solución.
- Reiniciar: borra el progreso de la resolución actual de esa ecuación.

¡Importante!

1. No confundas **Validar paso** con **Terminar resolución**:
 - a. **Validar paso**: Registra y comprueba si el avance actual es correcto. Debes hacerlo en cada paso intermedio.
 - b. **Terminar resolución**: Es la entrega final. Solo debes usarlo cuando creas que ya no quedan más valores del conjunto solución por encontrar para esa ecuación.
2. La ecuación equivalente que ingreses debe corresponder a una subexpresión de la ecuación original; de lo contrario, el sistema no la aceptará como válida. Si recibes un error, verifica que los paréntesis estén bien cerrados y en el orden correcto, que los signos y operadores coincidan exactamente con los de la expresión original.
3. La incógnita siempre debe representarse con la letra "x".



Casos detallados y estados especiales

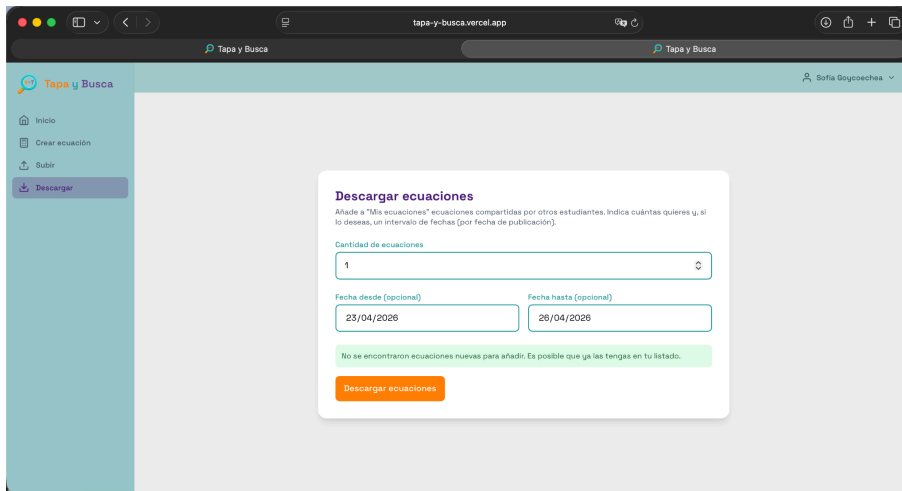
- **Ecuación eliminada**: la página se muestra en solo lectura; puedes ver los pasos existentes pero no seguir resolviendo.
- **Sintaxis incorrecta en ecuación**: se te pedirá corregirla (por ejemplo, paréntesis, operadores o estructura inválida).
- **Ecuación equivalente obligatoria**: si intentas validar sin ecuación se te indicará que es requerida.

Checklist rápido

- **Validar es obligatorio**: Cada vez que resuelvas una parte de la ecuación, debes pulsar "Validar paso" para que el sistema lo registre.
- **Botonera vs. Teclado**: Usa siempre la botonera de la app para símbolos especiales como raíces o potencias para evitar errores de formato.
- **Terminar al final**: Solo pulsa "Terminar resolución" cuando hayas validado todas las soluciones posibles; de lo contrario, el sistema te pedirá más pasos.

Descargar ecuaciones

En “Descargar ecuaciones” puedes añadir a “Mis ecuaciones” problemas compartidos por otros estudiantes.



Cómo funciona

1. Indica la cantidad de ecuaciones a descargar (entre 1 y 50).
2. Opcionalmente especifica un intervalo de fechas (por fecha de publicación).
3. Pulsa “Descargar”.
4. Mensajes típicos tras la descarga:
 - “Se añadieron N ecuaciones a tu listado.”
 - “Se añadieron N de M ecuaciones... Algunas ya estaban en tu listado.”
 - “No se encontraron ecuaciones nuevas para añadir. Es posible que ya las tengas...”

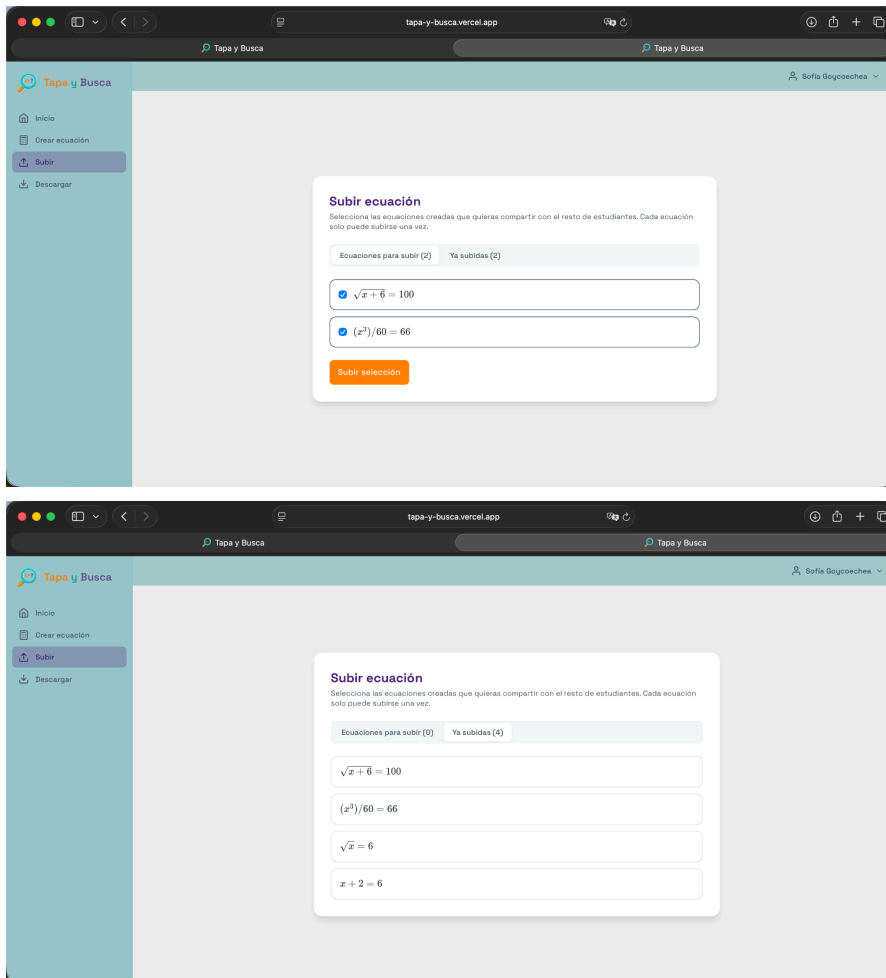
Validaciones

Si la cantidad no está entre 1 y 50, verás: “La cantidad debe estar entre 1 y 50.”

Subir ecuaciones (publicar para otros)

En “Subir ecuaciones” verás dos pestañas:

- Para subir: ecuaciones tuyas que aún no han sido publicadas.
- Ya subidas: ecuaciones que ya compartiste.



Cómo funciona

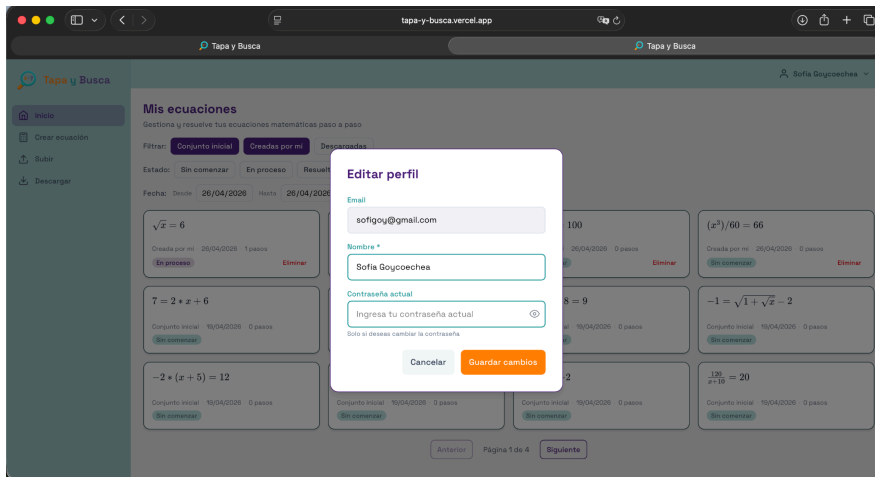
1. En la pestaña “Para subir”, selecciona una o más ecuaciones.
2. Pulsa “Subir” para publicarlas.
3. Al finalizar, verás “Ecuaciones subidas correctamente. Se han compartido con el resto de los estudiantes.”

Validaciones

Si no seleccionas ninguna: “Selecciona al menos una ecuación para subir.”

Editar perfil

Puedes editar tu perfil desde el encabezado (parte superior): abre el menú de usuario y elige “Editar perfil”. Se abrirá un modal con el formulario.



Campos y comportamiento:

- Email: se muestra en modo lectura (no editable).
- Nombre: campo editable y requerido.
- Cambio de contraseña (opcional):
Si deseas cambiarla, primero completa Contraseña actual.
Luego ingresa Nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y Confirmar nueva contraseña (debe coincidir).
Si no deseas cambiar la contraseña, deja estos campos vacíos.

Botones disponibles:

- Guardar cambios: valida los datos. Si todo es correcto, se actualiza el perfil, se muestra un mensaje de éxito y el modal se cierra automáticamente a los pocos segundos.
- Cancelar: cierra el modal sin guardar cambios.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar otras letras además de x?

No. Actualmente el sistema admite una sola incógnita x.

¿Puedo ingresar raíces o potencias?

Sí. Desde la botonera puedes insertar raíz cuadrada ($\sqrt{\quad}$), raíz cúbica ($\sqrt[3]{\quad}$) y exponente ($^{\quad}$). Con el teclado puedes escribir números, la incógnita x, el signo =, los operadores +, -, *, / y paréntesis; para raíces y potencias usa los botones correspondientes. Si el ejercicio requiere varias transformaciones, avanza con ecuaciones equivalentes válidas en cada paso.

¿Qué pasa si mi ecuación no tiene solución?

Durante la resolución puedes usar el botón de “Terminar resolución” sin haber ingresado ningún valor del conjunto solución para indicar que la solución es el conjunto vacío para una rama válida.

¿Por qué “Terminar resolución” me dice que faltan soluciones?

Porque todavía no registraste todas las soluciones candidatas. Revisa los pasos y añade los que falten antes de finalizar.

Detalles de la lógica de resolución (mensajes y umbrales)

¿Por qué “validar paso” da error en ecuaciones sin solución real?

Si una ecuación no tiene solución real, ningún número puede completar la igualdad. Por eso, cada intento numérico con Validar paso será incorrecto. El sistema guía con mensajes progresivos y, llegado un umbral, concluye automáticamente “conjunto vacío ($\emptyset$)”.

Botón “Validar paso”

Registra el intento (ecuación equivalente y respuesta) y muestra un mensaje de retroalimentación inmediato.

Posibles resultados:

- “Paso correcto” o “Solución correcta. Podés ingresar otra si aún falta.”
- “El valor no es correcto para esta ecuación equivalente” (o variantes: repetido, sintaxis inválida, etc.).
- Si la ecuación es sin solución, verás primero errores normales, luego una advertencia y finalmente el cierre automático como “ $\emptyset$ ” (ver umbrales abajo).

Botón “Terminar resolución”

- Verifica si ya registraste todas las soluciones del conjunto solución.
- Si aún faltan, muestra “Aún no registraste todas las soluciones del conjunto solución”.
- Si está completo, finaliza con “¡Resolución terminada con éxito!”.
- En ecuaciones sin solución, al alcanzar el umbral de intentos fallidos se cierra automáticamente como “ $\emptyset$ ”, sin necesidad de usar el botón de “Terminar resolución”.

El sistema analiza tus intentos fallidos para ayudarte a identificar ecuaciones sin solución real. Si ves el mensaje “¿La ecuación tendrá solución real?”, tómallo como una pista del asistente para reconsiderar el conjunto vacío ($S=\emptyset$) antes de que la aplicación cierre el ejercicio automáticamente.

Umbrales cuando la ecuación no tiene solución real

Secuencia típica al ingresar números incorrectos (cuenta total de intentos fallidos):

- 1.º y 2.º intento: mensajes de error estándar (p.ej., “El valor no es correcto...”).
- 3.º intento: aparece una advertencia: “¿La ecuación tendrá solución real?”.
- 4.º y 5.º intento: vuelven los mensajes de error estándar.
- 6.º intento: la app concluye automáticamente “La ecuación no tiene solución real. El conjunto solución es $\emptyset$.” y marca la ecuación como resuelta (conjunto vacío).